
Conjuntos

— Diferença, complementar —

Hoje, dedicaremos nossa atenção a algumas operações importantes entre conjuntos: a diferença e o complementar. Em seguida, exploraremos as propriedades que regem a operação de complementação.

Diferença de Conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, define-se a diferença entre A e B como o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Neste primeiro momento, vamos introduzir a noção de diferença entre dois conjuntos. Considerem dois conjuntos quaisquer, que chamaremos de A e B. A diferença entre A e B, que denotamos por A menos B, é constituída por todos aqueles elementos que residem no conjunto A, mas que, simultaneamente, não pertencem ao conjunto B. Formalmente, podemos expressar essa ideia como o conjunto de todos os x tais que x pertence a A e x não pertence a B.

Exemplos de Diferença de Conjuntos

- $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{b, c, d, e\}$.
 $A - B = \{a\}$
- $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{b, c\}$.
 $A - B = \{a\}$
- $A = \{a, b\}$ e $B = \{c, d, e, f\}$.
 $A - B = \{a, b\}$
- $A = \{a, b\}$ e $B = \{a, b, c, d, e\}$.
 $A - B = \emptyset$

Para ilustrar a definição que acabamos de apresentar, analisemos alguns exemplos concretos. No primeiro caso, temos o conjunto A contendo os elementos a, b e c, e o conjunto B com os elementos b, c, d e e. Ao realizar a operação de diferença A menos B, identificamos que o único elemento presente em A e ausente em B é o elemento a. Portanto, a diferença A menos B é o conjunto unitário contendo apenas o elemento a.

No segundo exemplo, consideremos A igual a $\{a, b, c\}$ e B igual a $\{b, c\}$. Novamente, ao procurarmos os elementos que estão em A mas não em B, constatamos que apenas o elemento a satisfaz essa condição. Logo, A menos B resulta no conjunto $\{a\}$.

Continuando com nossos exemplos, observemos o terceiro caso: A é o conjunto $\{a, b\}$ e B é $\{c, d, e, f\}$. Aqui, notamos que nenhum elemento de A pertence a B. Consequentemente, todos os elementos de A satisfazem a condição de não pertencer a B. Assim, a diferença A menos B é o próprio conjunto A, ou seja, $\{a, b\}$. No quarto e último exemplo sobre diferença, temos $A = \{a, b\}$ e $B = \{a, b, c, d, e\}$. Neste cenário, ambos os elementos de A, a e b, também são elementos de B. Portanto, não existe nenhum elemento em A que não esteja em B. Desta forma, a diferença A menos B resulta no conjunto vazio.

Complementar de B em relação a A

Dados dois conjuntos A e B, com $B \subset A$, o complementar de B em relação a A, denotado por C_A^B ou $\bar{B}$, é o conjunto dos elem. de A que não pertencem a B.

$$C_A^B = A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Só está definido quando B é subconjunto de A.

Agora, introduzimos um conceito relacionado à diferença, que é o complementar de um conjunto em relação a outro. Dados dois conjuntos A e B, com a condição fundamental de que B seja um subconjunto de A, definimos o complementar de B em A como o conjunto formado pelos elementos que estão em A mas não estão em B. Utilizamos a notação $C(A,B)$ ou, alternativamente, B com uma barra superior e o índice A para representar o complementar de B em A. É crucial enfatizar que esta operação de complementar só é definida quando o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Formalmente, o complementar de B em A é exatamente a diferença entre A e B.

Exemplos de Complementar

- $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e\}$ (note que $B \subset A$)
 $C_A^B = A - B = \{a, b\}$
- $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$ (note que $B \subset A$)
 $C_A^B = A - B = \emptyset$
- Seja $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \emptyset$ (note que $B \subset A$)
 $C_A^B = A - B = \{a, b, c, d\} = A$

Vamos agora examinar exemplos do conceito de complementar. No primeiro caso, temos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e\}$. Observamos que todos os elementos de B também estão presentes em A , confirmando que B é um subconjunto de A . O complementar de B em A , $C(A,B)$, é então obtido ao removermos os elementos de B de A , resultando no conjunto $\{a, b\}$.

No segundo exemplo, $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Aqui, B é um subconjunto de A , sendo, inclusive, igual a A . Ao calcularmos o complementar de B em A , $C(A,B)$, ou seja, A menos B , não resta nenhum elemento, uma vez que todos os elementos de A também pertencem a B . Portanto, o resultado é o conjunto vazio, $\emptyset$.

Nosso terceiro exemplo de complementar considera $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \emptyset$, o conjunto vazio. O conjunto vazio é, por definição, subconjunto de qualquer conjunto, incluindo A . O complementar de B em A , $C(A,B)$, é obtido ao retirarmos os elementos de B (que não existem) de A . Consequentemente, o complementar do conjunto vazio em relação a A é o próprio conjunto A , ou seja, $\{a, b, c, d\}$.

Propriedades da Complementação

Sejam B e C subconjuntos de A. Valem as seguintes propriedades:

$$1^a) C_A^B \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad C_A^B \cup B = A$$

$$2^a) C_A^A = \emptyset \quad \text{e} \quad C_A^\emptyset = A$$

$$3^a) C_A^{C_A^B} = B \quad (\text{complementar do complementar})$$

$$4^a) C_A^{(B \cap C)} = C_A^B \cup C_A^C \quad (\text{Lei de De Morgan})$$

$$5^a) C_A^{(B \cup C)} = C_A^B \cap C_A^C \quad (\text{Lei de De Morgan})$$

Agora, vamos nos dedicar às propriedades que governam a operação de complementação. Consideremos B e C como subconjuntos de um conjunto maior A. A primeira propriedade nos diz que a interseção entre o complementar de B em A e o próprio conjunto B é sempre o conjunto vazio. Isso é intuitivo, pois o complementar de B em A contém exatamente os elementos que não estão em B. Além disso, a união entre o complementar de B em A e o conjunto B resulta no próprio conjunto A, uma vez que todos os elementos de A ou estão em B ou não estão em B. A segunda propriedade estabelece que o complementar do conjunto A em relação a si mesmo, $C(A,A)$, é o conjunto vazio, pois não há elementos em A que não estejam em A. Por outro lado, o complementar do conjunto vazio em relação a A, $C(A,\emptyset)$, é o próprio conjunto A, como vimos em um dos exemplos.

Prosseguindo com as propriedades, a terceira nos informa que o complementar do complementar de B em relação a A é o próprio conjunto B. Se retiramos de A os elementos que não estão em B, o que sobra é precisamente B. A quarta propriedade é uma das Leis de De Morgan para conjuntos. Ela afirma que o complementar da união de dois conjuntos B e C em relação a A é igual à interseção dos complementares de B em A e de C em A. Em outras palavras, os elementos que não estão nem em B nem em C são exatamente aqueles que não estão em B e, simultaneamente, não estão em C.

Finalmente, a quinta propriedade, que é a outra Lei de De Morgan, enuncia que o complementar da interseção de dois conjuntos B e C em relação a A é igual à união dos complementares de B em A e de C em A. Isso significa que os elementos que

não estão na interseção de B e C (ou seja, não estão em ambos simultaneamente)
são aqueles que não estão em B ou não estão em C (ou em ambos).

Resumo

- Diferença de Conjuntos ($A - B$): Elementos em A que não estão em B .
- Complementar de B em relação a A (C_A^B ou $\bar{B}$): $A - B$ (quando $B \subset A$).
- Propriedades da Complementação

Para concluirmos a nossa aula de hoje, façamos um breve resumo dos principais pontos que abordamos. Vimos a definição de diferença entre conjuntos, A menos B , que compreende os elementos presentes em A mas ausentes em B . Em seguida, introduzimos o conceito de complementar de B em A , denotado por $C(A,B)$, que é essencialmente a mesma coisa que a diferença A menos B , porém com a restrição de que B deve ser um subconjunto de A . Por fim, exploramos um conjunto de propriedades importantes que regem a operação de complementação, incluindo as Leis de De Morgan, que nos fornecem ferramentas poderosas para manipular expressões envolvendo complementares, uniões e interseções de conjuntos.

38. Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$ e $C = \{b, d, e, g\}$. Determine:

a) $A - B$

c) $C - B$

e) $A - (B \cap C)$

b) $B - A$

d) $(A \cup C) - B$

f) $(A \cup B) - (A \cap C)$

39. Prove que $(A - B) \subset A, \forall A$.

Solução

A implicação $x \in (A - B) \Rightarrow (x \in A \text{ e } x \notin B) \Rightarrow x \in A$

é verdadeira para todo x , então $(A - B) \subset A$.

40. Classifique em V ou F as sentenças:

a) $(A - B) \supset \emptyset$

c) $(A - B) \subset B$

b) $(A - B) \cup (A \cap B) = A$

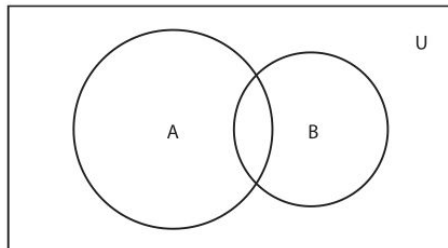
d) $(A - B) \subset (A \cup B)$

admitindo que A e B são conjuntos quaisquer.

41. Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

42. Assinale no diagrama ao lado, um de cada vez, os seguintes conjuntos:

- a) $\bar{A} - B$
- b) $\bar{A} - A \cup B$
- c) $\bar{B} \cup A$
- d) $\overline{A \cup B}$
- e) $\overline{A \cap B}$
- f) $\bar{B} \cap A$



43. Prove que $A - \bar{B} = A \cap B$, em que A e B são conjuntos quaisquer do universo U .

Solução

A implicação $x \in (A - \bar{B}) \Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \notin \bar{B}) \Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x \in A \cap B$ é verdadeira $\forall x$; portanto, está provado.

44. Classifique em V ou F as seguintes sentenças:

a) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

b) $A \subset B \Rightarrow (\complement B) \subset (\complement A)$

c) $(A - B) \subset (\complement A)$

d) $(A - B) \subset (\complement B)$

Observação: $\complement A = U - A$

45. Sendo $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $p(y): y + 1 \leq 6$ e $F = \{y \in E \mid y \text{ satisfaz } p(y)\}$, determine $\bar{F}$.

46. Descreva os elementos dos conjuntos abaixo:

$A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 = 0\}$

$B = \{x \mid x \text{ é letra da palavra } \mathbf{exercício}\}$

$C = \{x \mid x^2 - 9 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$

$D = \{x \mid 2x + 1 = 0 \text{ e } 2x^2 - x - 1 = 0\}$

$E = \{x \mid x \text{ é algarismo do número } 234543\}$

47. Seja $E = \{a, \{a\}\}$. Diga quais das proposições abaixo são verdadeiras.

a) $a \in E$

c) $a \subset E$

e) $\emptyset \in E$

b) $\{a\} \in E$

d) $\{a\} \subset E$

f) $\emptyset \subset E$

- 48.** Sejam A e B dois conjuntos finitos. Prove que

$$n_{A \cup B} = n_A + n_B - n_{A \cap B}.$$

O símbolo n_x representa o número de elementos do conjunto X.

- 49.** Dados A e B conjuntos tais que $n(A) = 4$, $n(B) = 5$ e $n(A \cap B) = 3$, determine o número de subconjuntos de $A \cup B$.
- 50.** Sendo A, B e C conjuntos finitos, estabeleça uma fórmula para calcular $n_{A \cup B \cup C}$.
- 51.** Se $A = \{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$ e $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é divisor de } 120\}$, qual é o número de elementos de $A \cap B$?
- 52.** Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Quantos alunos estudam inglês ou francês? Quantos alunos não estudam nenhuma das duas?
- 53.** Denotando-se por X' o complementar de um conjunto qualquer X, determine o conjunto $[P' \cup (P \cap Q)]$, quaisquer que sejam os conjuntos P e Q.

54. Considerando os conjuntos A, B e C, representados abaixo, e sabendo que

$$n(A \cup B) = 24$$

$$n(A \cap B) = 4$$

$$n(B \cup C) = 16$$

$$n(A - C) = 11$$

$$n(B - C) = 10, \text{ calcule:}$$

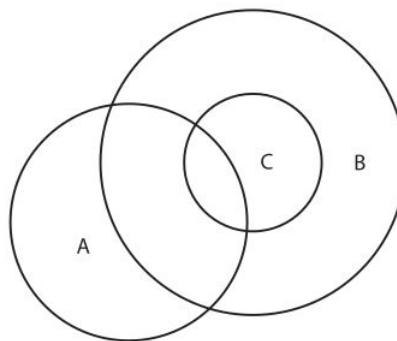
a) $n(A - B)$

b) $n(A \cap B \cap C)$

c) $n(B - (C \cup A))$

d) $n((A \cap B) - C)$

e) $n(B - (A \cap B))$



55. Sabendo que A e B são subconjuntos de U,

$\bar{A} = \{e, f, g, h, i\}$, $A \cap B = \{c, d\}$, $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$, responda:

Quantos elementos tem A? E B?

Observação: $\bar{A}$ é o complementar de A em U.

- 56.** Uma população consome três marcas de sabão em pó: A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados tabelados abaixo:

Marca	A	B	C	A e B	B e C	C e A	A, B e C	Nenhuma das três
Número de consumidores	109	203	162	25	41	28	5	115

Forneça:

- o número de pessoas consultadas;
- o número de pessoas que só consomem a marca A;
- o número de pessoas que não consomem as marcas A ou C;
- o número de pessoas que consomem ao menos duas marcas.

- 57.** Determine os conjuntos A, B e C que satisfazem as seguintes seis condições:

1ª) $A \cup B \cup C = \{z, x, v, u, t, s, r, q, p\}$

2ª) $A \cap B = \{r, s\}$

3ª) $B \cap C = \{s, x\}$

4ª) $C \cap A = \{s, t\}$

5ª) $A \cup C = \{p, q, r, s, t, u, v, x\}$

6ª) $A \cup B = \{p, q, r, s, t, x, z\}$

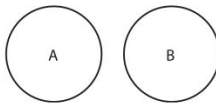
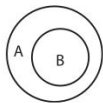
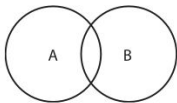
- 58.** Em certa comunidade há indivíduos de três etnias: branca, negra e amarela. Sabendo que 70 são brancos, 350 são não negros e 50% são amarelos, responda:
- quantos indivíduos tem a comunidade?
 - quantos são os indivíduos amarelos?

59. De todos os empregados de uma firma, 30% optaram por um plano de assistência médica. A firma tem a matriz na capital de São Paulo e somente duas filiais, uma em Santos e outra em Campinas. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados trabalham na filial de Santos. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica e que 35% dos empregados da filial de Santos o fizeram, qual a porcentagem dos empregados da filial de Campinas que optaram pelo plano?

60. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença simétrica de A com B o conjunto $A \triangle B$ tal que:

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

- Determine $\{a, b, c, d\} \triangle \{c, d, e, f, g\}$.
- Prove que $A \triangle \emptyset = A$, para todo A.
- Prove que $A \triangle A = \emptyset$, para todo A.
- Prove que $A \triangle B = B \triangle A$, para A e B quaisquer.
- Assinale em cada diagrama abaixo o conjunto $A \triangle B$.



61. Desenhe um diagrama de Venn representando quatro conjuntos, A, B, C e D, não vazios, de modo que se tenha:

$$A \not\subset B, B \not\subset A, C \supset (A \cup B) \text{ e } D \subset (A \cap B).$$